PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

L'endomorphisme M AM — MB

Exercice. Symétries orthogonales par rapport à une droite

Exercice

Soit $n \geqslant 2$ et E un espace euclidien de dimension n, de produit scalaire $\langle x|y\rangle$ et de norme $\|x\|$. Pour $u \neq 0$, on pose $\varphi_u(x) = 2\dfrac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u - x$.

1. **1.1.1.** Montrer que φ_u est un endomorphisme de E. **1.1.2.** En calculant $\varphi_u \circ \varphi_u$, montrer que φ_u est un automorphisme et déterminer φ_u^{-1}. **1.1.3.** Calculer $\langle \varphi_u(x)|\varphi_u(x)\rangle$. **1.1.4.** En déduire que φ_u conserve le produit scalaire. **1.1.5.** Soit $D_u = \mathbb{R}u$ et $H_u = D_u^{\perp}$. Déterminer $\varphi_u(D_u)$; en déduire sans calcul que H_u est stable par φ_u. **1.1.6.** Reconnaître la nature géométrique de φ_u et ses éléments caractéristiques.

2. **1.2.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien canonique, $H = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$. **1.2.1.** Donner la dimension et une base orthonormale de $H^{\perp}$. **1.2.2.** Écrire les matrices des projections orthogonales sur $H^{\perp}$ et sur H. **1.2.3.** Soit v unitaire dans $H^{\perp}$. Écrire la matrice de φ_v.

3. **1.3.** Soit $\psi \in \mathcal{L}(E)$ et Δ une droite avec $\psi(x) = x$ sur Δ et $\psi(x) = -x$ sur $\Delta^{\perp}$. **1.3.1.** Montrer que $\psi \circ \psi = \mathrm{id}_E$ et que ψ conserve le produit scalaire. **1.3.2.** Montrer qu'il existe u tel que $\psi = \varphi_u$.

Partie 1. Exemples : taille 2 et projections

1ère partie : exemples

1. **1.1.** Vérifier que I_n et A appartiennent à $\ker \Phi_A$.

2. **1.2.** Cas $n = 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. **1.2.1.** Donner la matrice de Φ_A dans $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. **1.2.2.** En déduire que $\Phi_A = 0$ ssi $A = \lambda I_2$. On suppose ensuite A non scalaire. **1.2.3.** Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ssi $(d-a)^2 + 4bc > 0$. **1.2.4.** Vérifier que $\chi_{\Phi_A} = X^2(X^2 - (d-a)^2 - 4bc)$. **1.2.5.** En déduire que Φ_A est diagonalisable ssi A l'est.

3. **1.3.** Cas d'une projection : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A^2 = A$, $A \neq 0$, $A \neq I_n$. **1.3.1.** Montrer que $X^3 - X$ annule Φ_A. **1.3.2.** Qu'en déduire sur les valeurs propres de Φ_A ? **1.3.3.** Justifier que Φ_A est diagonalisable et que $0 \in \mathrm{Sp}(\Phi_A)$. **1.3.4.** Montrer qu'il existe P inversible et $r \in [\![1, n-1]\!]$ avec $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.5.** Pour $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R})$, calculer $\Phi_A(M_1)$ avec $M_1 = P \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$. **1.3.6.** En déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_A)$.

Partie 2. Spectre de Φ(A,B)

2ème partie : spectre de Φ(A,B)

1. **2.1.** Soit $B \in E$. **2.1.1.** Montrer que B est diagonalisable ssi B^T l'est. **2.1.2.** Établir $\mathrm{Sp}(B) = \mathrm{Sp}(B^T)$. **2.1.3.** Montrer que si B est nilpotente, 0 est l'unique valeur propre de B. **2.1.4.** Montrer que B est nilpotente ssi $\chi_B = X^n$. **2.1.5.** Montrer la réciproque de 2.1.3.

2. **2.2.** Montrer que si X est vecteur propre de A et Y vecteur propre de B^T, alors XY^T est vecteur propre de $\Phi_{A,B}$. **2.3.** En déduire $\{\lambda - \mu : \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\} \subset \mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})$.

3. **2.4.** Soit M vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ pour la valeur propre α. **2.4.1.** Montrer que $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$. **2.4.2.** En déduire $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$ pour tout polynôme P. **2.4.3.** En déduire que $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible.

4. Désormais $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. **2.5.** En factorisant χ_A, en déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B}) \subset \{\lambda - \mu\}$. **2.6.** Montrer que $\Phi_{A,B}$ est nilpotent ssi il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $A - \lambda I_n$ et $B - \lambda I_n$ soient nilpotentes.

Partie 3. Diagonalisation de Φ(A,B)

3ème partie : diagonalisation de Φ(A,B)

1. **3.1.** On suppose A et B diagonalisables, de bases de vecteurs propres $(X_1, \dots, X_n)$ (pour A) et $(Y_1, \dots, Y_n)$ (pour B^T). **3.1.1.** Pour des colonnes $Z_1, \dots, Z_n$, montrer : $\sum_i Y_i Z_i^T = 0 \iff \forall i,\ Z_i = 0$ (multiplier à droite par $\overline{Z_k}$). **3.1.2.** En déduire que $(X_i Y_j^T)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une base de E. **3.1.3.** Prouver que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable.

2. Désormais $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. **3.2.** On considère aussi $\Phi_{A,B}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. **3.2.1.** Justifier que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B}) \subset \mathbb{R}$. **3.2.2.** Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B)$, justifier que $\lambda - \mu$ et $\bar{\lambda} - \mu$ sont valeurs propres de $\Phi_{A,B}$. **3.2.3.** En déduire que χ_A et χ_B sont scindés sur $\mathbb{R}$. **3.2.4.** Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ (valeur propre α) et X vecteur propre réel de B (valeur propre μ). Exprimer $A(MX)$. **3.2.5.** Pour $X \neq 0$, montrer que $\psi : M \mapsto MX$ est surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. **3.2.6.** En déduire que A est diagonalisable.

3. **3.3.** Montrer que $\mathcal{T} : M \mapsto M^T$ est un automorphisme de E. **3.4.** Montrer que $\mathcal{T} \circ \Phi_{A,B} \circ \mathcal{T}^{-1} = \Phi_{-B^T,-A^T}$. **3.4.1.** En déduire que ces deux endomorphismes sont semblables. **3.4.2.** Conclure que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable ssi A et B le sont.

Parties 4-5. Codiagonalisation et adjoint de Φ(A,B)

4ème partie : multiplications à gauche et à droite

1. **4.1.** Soit F de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(F)$ diagonalisables avec $uv = vu$; pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $F_\lambda = \ker(u - \lambda \mathrm{Id})$. **4.1.1.** Montrer que F_λ est stable par v. **4.1.2.** Montrer que l'endomorphisme induit par v sur F_λ est diagonalisable. **4.1.3.** En déduire que u et v sont diagonalisables dans une même base.

2. **4.2.** Soit $g_A : M \mapsto AM$ et $d_B : M \mapsto MB$. **4.2.1.** Vérifier $P(g_A) = g_{P(A)}$ et $P(d_B) = d_{P(B)}$. **4.2.2.** Montrer que g_A est diagonalisable ssi A l'est, et de même pour d_B et B. **4.2.3.** Vérifier que g_A et d_B commutent. **4.2.4.** Retrouver que si A et B sont diagonalisables, $\Phi_{A,B}$ l'est.

5ème partie : adjoint de Φ(A,B) (K = R)

1. **5.1.** Montrer que $\langle M|N\rangle = \mathrm{tr}(M^T N)$ est un produit scalaire sur E. **5.2.** Montrer que $\Phi^*_{A,B}(M) = A^T M - MB^T$. **5.3.** Soit D commutant avec toute $M \in E$. Prouver que $D = aI_n$. **5.4.** En déduire que $\Phi_{A,B} = 0$ ssi $A = B = aI_n$. **5.5.** Démontrer que $\Phi_{A,B}$ est autoadjoint ssi A et B sont symétriques. **5.6.** On suppose B orthogonale et antisymétrique. Montrer que n est pair. **5.7.** On suppose de plus A orthogonale et symétrique. Démontrer que $\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_{A,B}$ est un endomorphisme orthogonal de E.